

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL - 7
NAVIGASI & NOTIFIKASI (UNGUIDED)**



Disusun oleh:

**Wahyu Bagus Setiawan
2311102296
S1-IF-11-04**

**Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA DIREKTORAT KAMPUS
PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM MARET 2026**

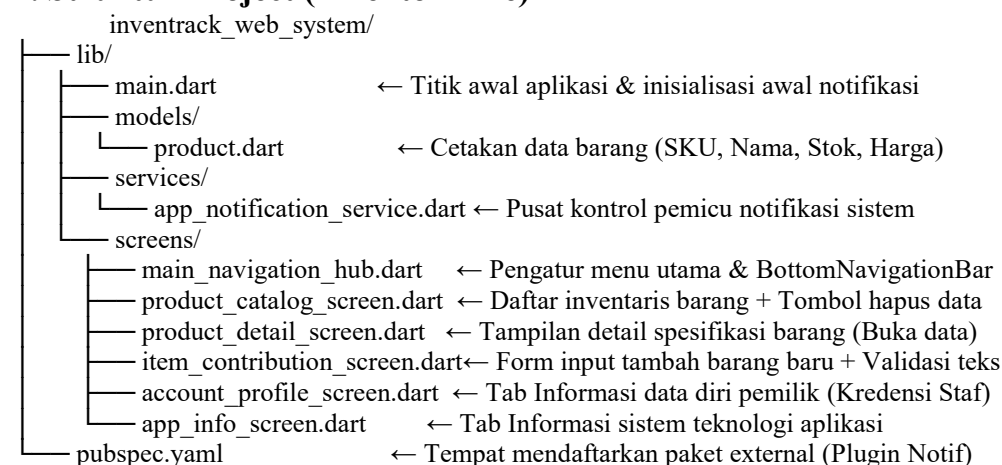
TUGAS

Pada tugas praktikum kali ini, fokus utama adalah membangun aplikasi manajemen inventaris dan stok gudang berbasis web bernama InvenTrack Web System. Aplikasi ini menggabungkan teknik pembuatan formulir (form handling) dari Modul 6 dengan sistem pembuatan cetakan data (model class), perpindahan halaman secara dinamis (navigation), dan sistem pengingat perangkat (local notifications) dari Modul 7.

Konsep utama yang diterapkan:

- Model Class (Product): Mengubah data mentah menjadi objek terstruktur agar komputer tidak salah mengenali nama, stok, ataupun harga barang inventaris.
- Navigation (Navigator.push & pop): Mekanisme untuk membuka halaman baru (seperti melihat detail barang atau membuka form input kontribusi) dan menutupnya kembali ke menu utama.
- BottomNavigationBar: Menu navigasi berbentuk tab di bagian bawah layar untuk beralih fungsi (Melihat Katalog Vault, Kredensi Staf, dan Status Engine).
- Sistem Notifikasi Berlapis: Menggunakan SnackBar (pesan teks melayang di bawah layar) untuk feedback instan, AlertDialog sebagai pop-up konfirmasi hapus data, dan Local Notifications untuk memicu notifikasi resmi di bar sistem perangkat.

2. Struktur Project (Direktori File)



3. Langkah-Langkah Praktikum & Ringkasan Logika Kode

Langkah 1 — Mendaftarkan Bahan / Plugin Tambahan (`pubspec.yaml`)

Memasukkan plugin `flutter_local_notifications` ke dalam file konfigurasi agar proyek Flutter kita diizinkan memanggil fungsi notifikasi bawaan sistem operasi.

Langkah 2 — Membuat Cetakan Data (`lib/models/product.dart`)

Membuat sebuah blueprint bernama class `Product`. Isinya mengatur properti wajib yang harus dimiliki oleh setiap barang inventaris, yaitu: `sku` (ID unik), `title` (Nama barang), `stock` (Jumlah), `price` (Harga), dan `category` (Kelompok barang).

Langkah 3 — Membuat Pusat Layanan Notifikasi (lib/services/app_notification_service.dart)

Membuat sebuah Service Class yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Di dalam file ini, dibuat fungsi `setUpNotifications()` untuk meminta izin ke sistem perangkat, dan fungsi `triggerAlert()` untuk memunculkan teks notifikasi di bar atas layar kapan pun aplikasi mendeteksi adanya aktivitas penting.

Langkah 4 — Merakit Hub Menu Utama (lib/screens/main_navigation_hub.dart)

Mengimplementasikan `BottomNavigationBar` dengan 3 tombol menu aktif. Logika intinya berada pada fungsi `_handleTabSelection(int index)`. Ketika tombol tab ditekan, fungsi `setState` akan mengganti tampilan layar secara instan sekaligus memicu notifikasi suara/getar berupa info teks halaman yang sedang diakses.

Langkah 5 — Menyusun Daftar Inventaris (lib/screens/product_catalog_screen.dart)

Halaman ini bertugas menampilkan list seluruh barang yang tersedia menggunakan widget `ListView.builder`.

- = Pindah Halaman: Fungsi `Navigator.push()` dipasang pada tiap kartu barang. Ketika kartu diklik, aplikasi akan membawa data objek barang tersebut menuju halaman detail dengan efek animasi memudar (`Fade Transition`).

- = Hapus Data: Memanfaatkan fungsi `showDialog` untuk memunculkan kotak peringatan `AlertDialog`. Jika pengguna memilih setuju, data akan dihapus dan fungsi `SnackBar` otomatis muncul di bawah layar lengkap dengan tombol "UNDO" untuk membatalkan penghapusan jika terjadi salah klik.

Langkah 6 — Menampilkan Detail Spesifikasi (lib/screens/product_detail_screen.dart)

Halaman pasif yang bertugas menangkap data kiriman dari halaman katalog. Di dalam file ini, data dipisahkan rapi ke dalam baris tabel (`Table`). Di bagian bawah, disediakan tombol "Kembali" yang memicu perintah `Navigator.pop(context)` untuk menutup layar detail dan kembali ke katalog utama.

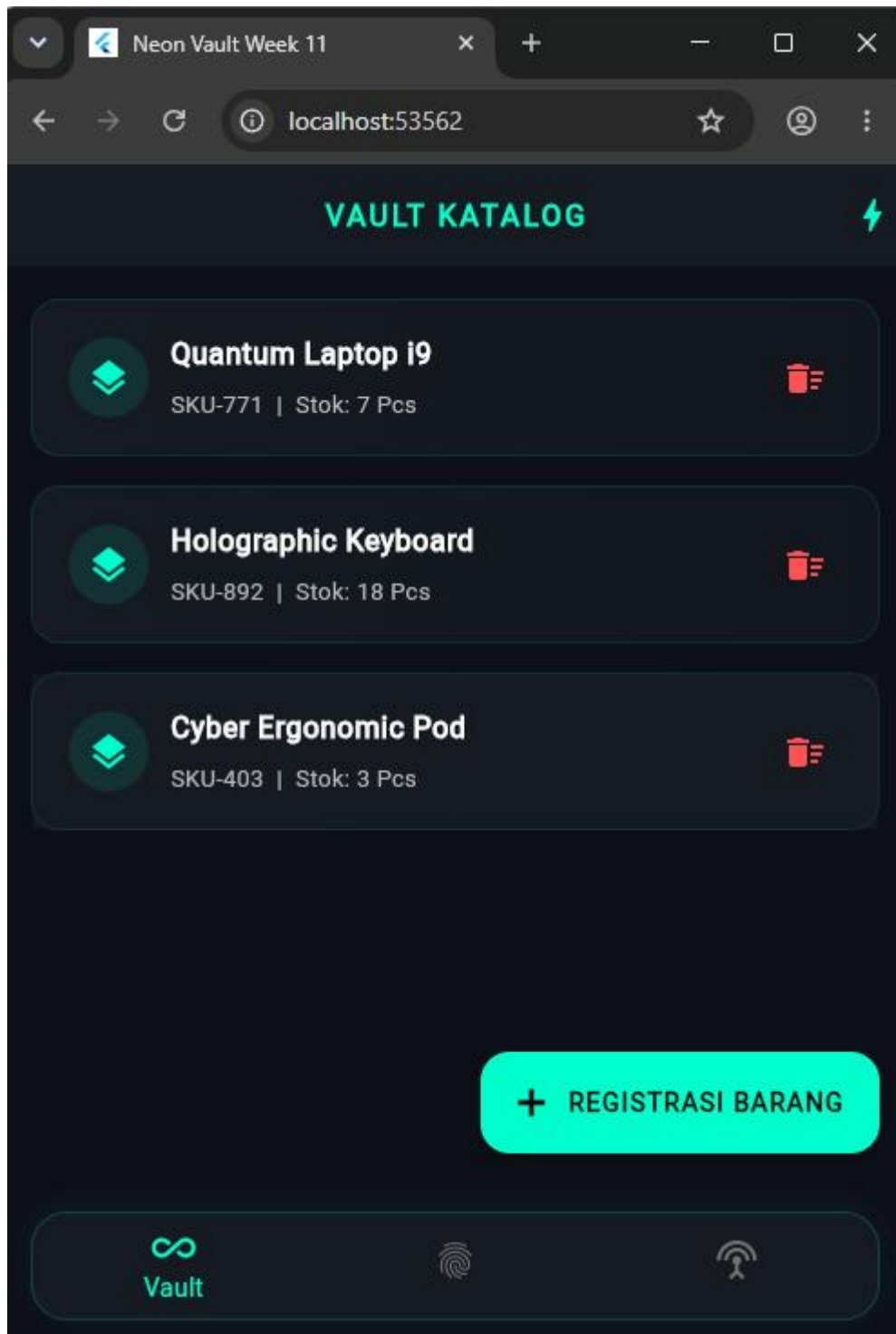
Langkah 7 — Membuat Formulir Input & Validasi (lib/screens/item_contribution_screen.dart)

Membuat form digital untuk memasukkan barang baru ke gudang. Logika utamanya dikontrol oleh sebuah kunci pengaman bernama `GlobalKey<FormState>`. Ketika tombol "Simpan" ditekan, fungsi `_validateAndSubmit()` akan memeriksa input pengguna secara otomatis:

- = Jika kotak nama kosong atau kurang dari 4 huruf, form akan menolak dan memunculkan teks peringatan berwarna merah di bawah kotak.

- = Jika input sudah valid dan lolos sensor, data sukses disimpan ke dalam daftar, aplikasi memicu `SnackBar` hijau tanda sukses, meluncurkan `Local Notification`, lalu otomatis menutup form tersebut secara mandiri.

4. Output:



Neon Vault Week 11

localhost:53562

←

SUBMIT INVENTARIS BARU

Nama Produk

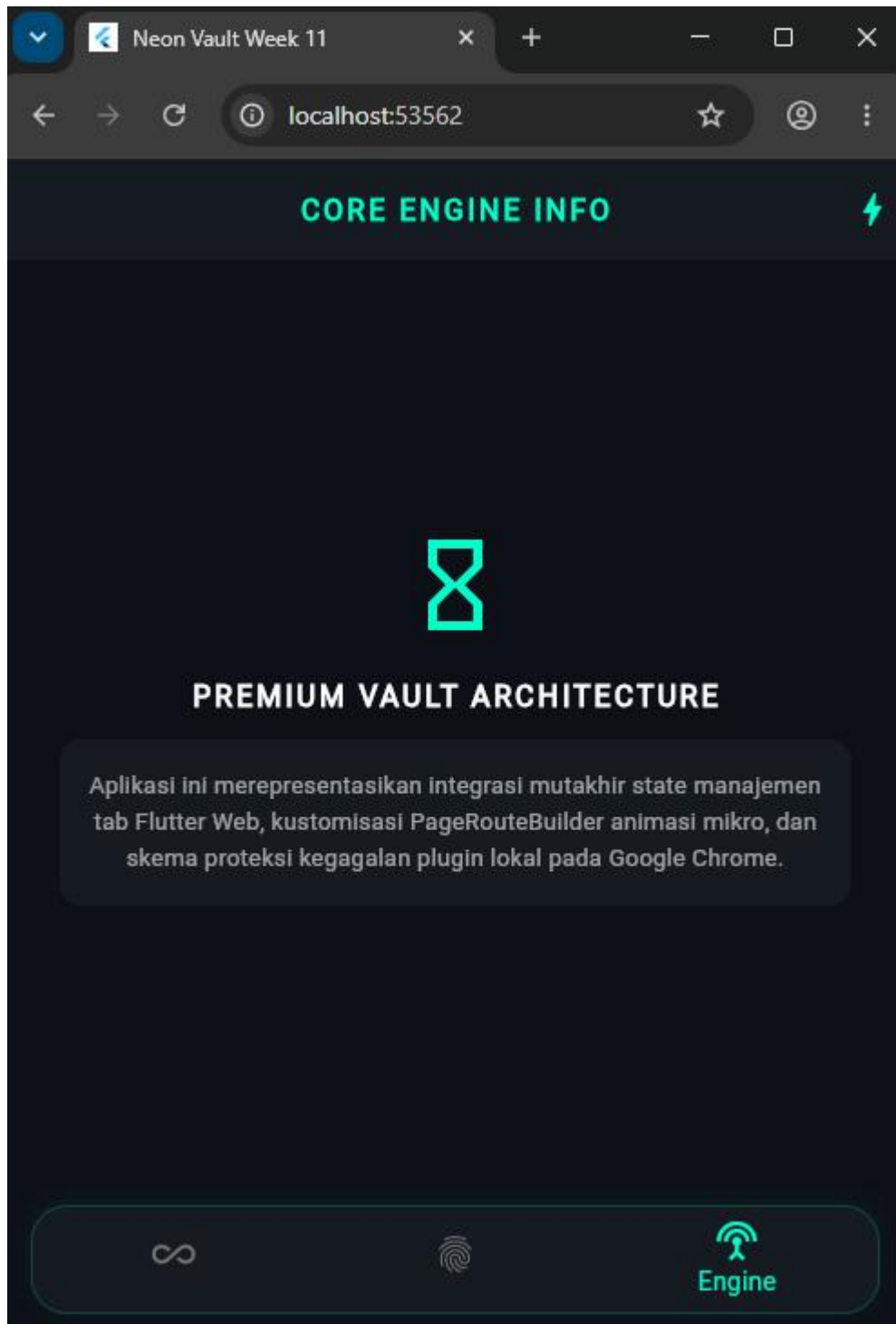
Volume Stok

Harga Satuan (Rp)

Sektor Kategori
Elektronik

ENKRIPSI & SIMPAN DATA





5. Kesimpulan Praktikum

Berdasarkan hasil rancangan proyek InvenTrack Web System, didapatkan beberapa kesimpulan penting:

- Standarisasi Objek Data: Penggunaan Model Class sangat vital untuk memastikan integritas data yang dikirim antar halaman bebas dari risiko salah tipe data (type-error).

- Efisiensi Alur Navigasi: Perintah Navigator.push dan Navigator.pop terbukti sangat ringkas untuk mengelola tumpukan layar (screen stack) di Flutter tanpa membebani memori perangkat.

- Pengalaman Pengguna Interaktif (UX): Kombinasi tiga lapis notifikasi (SnackBar untuk info kasual, AlertDialog untuk aksi krusial, dan Local Notification untuk info sistem) sukses menciptakan aplikasi yang komunikatif, adaptif, dan ramah terhadap pengguna awam sekalipun.

~SELESAI~